

2026中国高校计算机大赛—人工智能创意 赛

鸿蒙赛道作品说明文档（初赛）

参赛学校：中国科学技术大学

团队名称：随手记

作品名称：AiJi —— 教一次就懂你的 AI 随手记

赛题方向：应用创新

联系人（队长）：董成麒

联系电话（队长）：15936050436

目 录

一、参赛团队信息表	3
二、作品原创性声明	4
三、创意描述	5
四、设计稿	6
五、介绍文档	10

一、参赛团队信息表

基本信息

作品名称	Aiji —— 教一次就懂你的 AI 随手记
团队名称	随手记
参赛学校	中国科学技术大学
参赛赛题方向	(√) 应用创新

队员信息

姓名	学校全称	院（系）全称	专业全称	年级	毕业时间	联系电话	邮箱	团队分工
董成麒	中国科学技术大学	生物医学工程学院	电子信息	2024级硕士	2027.6	15936050436	2746537424@qq.com	队长

指导教师信息

姓名	院（系）全称	职称	研究方向	联系电话	联系邮箱
周少华	生物医学工程学院	教授	医学图像分析、计算机视觉		

团队成员优势描述

队长董成麒为中国科学技术大学生物医学工程学院电子信息专业2024级硕士研究生，具备全栈开发能力。在本项目中独立完成了从产品设计、前端开发、后端服务到部署运维的全链路工作，具体包括：（1）独立设计并实现了Aiji全部8屏UI及交互逻辑（React 19 + TypeScript + Tailwind），完成端口/适配器分层架构设计，同一Domain代码在PWA、Capacitor Android、服务端代理三种形态下复用验证；（2）搭建并运维自有生产后端（Node.js），代理LLM/STT/VLM/地理编码等AI服务调用，实现密钥不下发、用户配额管理、CI自动发版与应用内一键更新；（3）具备AI应用集成经验，在本项目中落地了涌现分类、AI记忆、对话检索、提醒意图识别等多条AI管线，编写94项单元测试保障质量。指导教师周少华教授在计算机视觉与医学图像分析领域具有深厚学术背景，为项目的AI技术路线提供指导。

《AiJi —— 教一次就懂你的 AI 随手记》 作品原创性声明

郑重声明：承诺本参赛队伍报名信息真实有效；呈交的参赛作品相关资料以及所完成的作品实物等相关成果，是本团队独立进行研究工作所取得的成果，除文中已经注明引用的内容外，本作品说明文档不包含任何其他个人或集体已经发表或撰写过的作品成果，不侵犯任何第三方的知识产权或其他权利。本声明的法律结果由本参赛队承担。

参赛队员签名（团队全部成员）：董成麒

日期：2026年7月22日

指导老师审核签名：周少华

日期：2026年7月22日

（注：本页签名可以打印纸质文件后签名，提供扫描件；或者使用电子签名。不论哪种方式，需保证页面内容完整、字迹清晰，请与本项目创意书作为同一文档提交，否则项目创意书提交可能无效。）

三、创意描述

一句话描述关键创新点，不超过30字

AI记忆驱动涌现分类与对话检索的全模态随手记

四、设计稿

Aiji采用「捕获→AI处理→检索」三段式交互流程。用户通过首页浮动按钮进入采集界面，支持文本、语音、图片混合输入；提交后系统自动完成AI处理管线——语音转写、视觉理解、涌现分类、标签提取、情绪识别、提醒意图检测；处理结果在首页时间流中呈现，用户可通过分类视图、摘要聚合、自然语言对话等多种方式检索和回顾。全程零手动分类，AI记忆贯穿始终。

图1-2 首页与采集

首页以时间流展示所有条目，FAB一键进入采集；采集界面支持文本/语音/图片多模态混合输入。

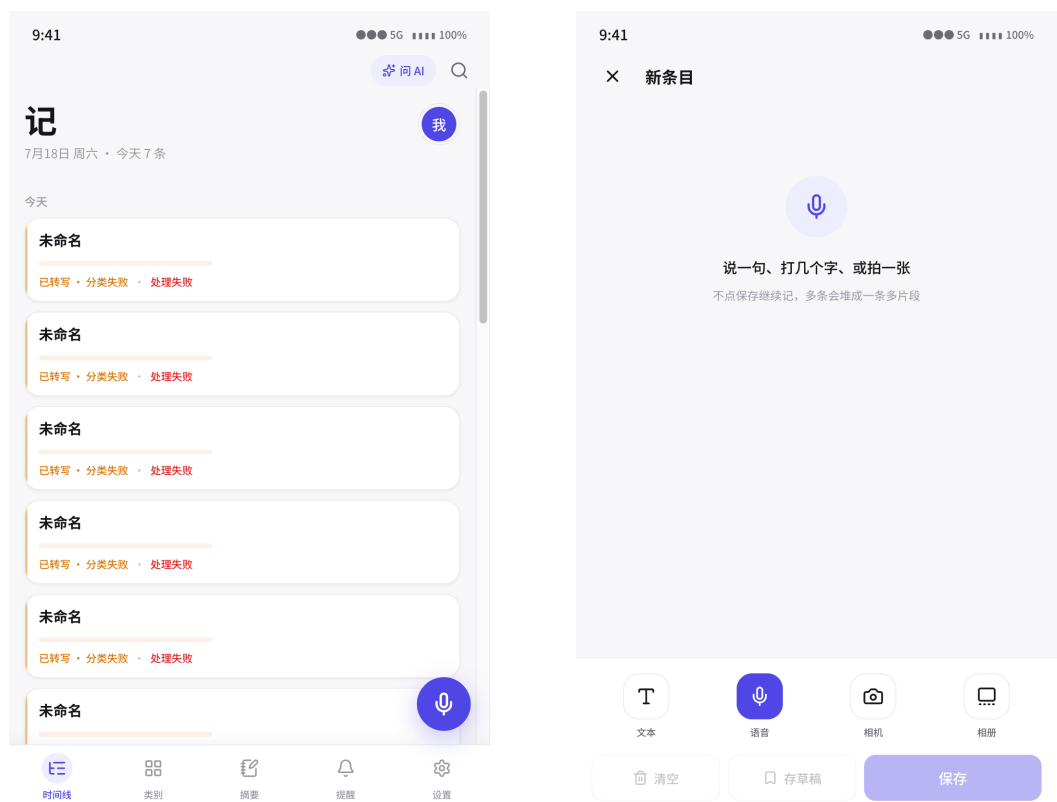


图3-4 详情与分类

条目详情展示AI生成的分类、标签、情绪等结构化信息；分类视图以涌现类别组织所有条目，支持策展操作。



图5-6 摘要与对话

时间摘要按日/周/月聚合生成结构化洞察；AI对话支持自然语言检索，带思维链、有据可引。



图7-8 提醒与设置

提醒系统自动识别时间意图并推送；设置支持AI记忆管理、BYOK密钥配置、数据导出等。

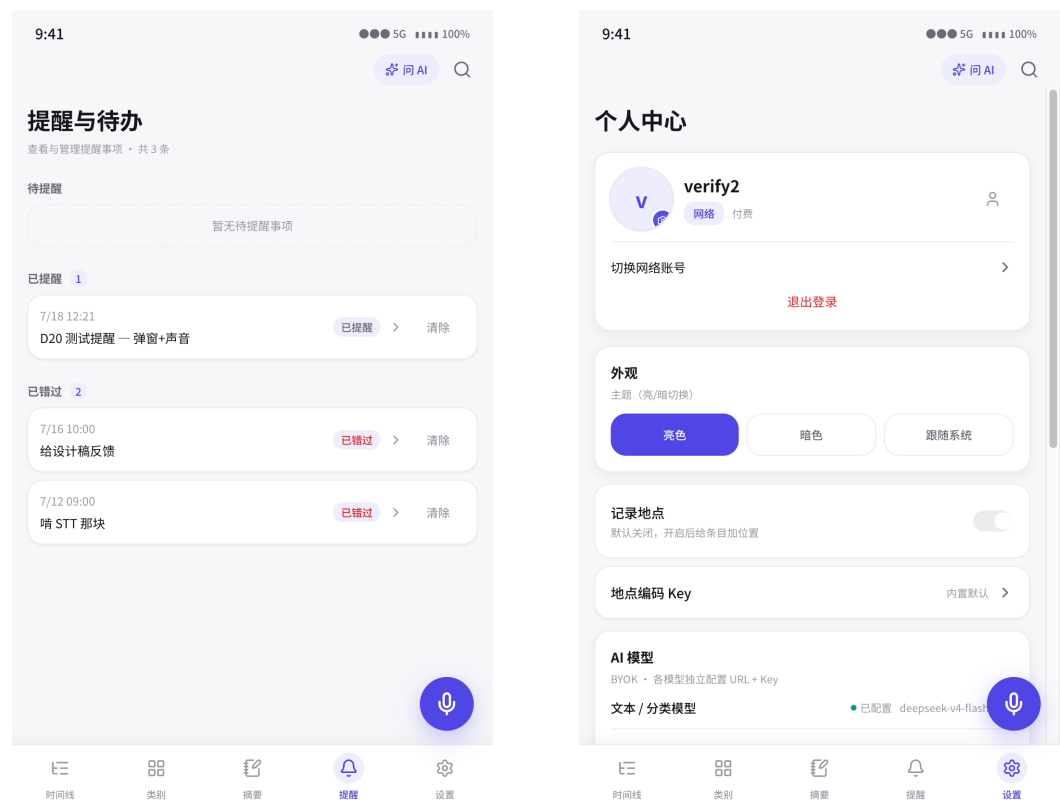


图9 宣传海报



图10 产品展示



五、介绍文档

不超过800字

一句话创意

Aiji是一款「教一次就懂你」的AI随手记：多模态捕获、记忆驱动的涌现分类与对话检索、提醒意图识别全链路AI——数据本地优先，内置密钥开箱即用。

创意背景

人每天冒出大量想法与片段，多数转瞬即逝——不是没工具记，而是记的摩擦高、记完没人整理、整理千人一面。语音备忘不整理，笔记分类靠手动，云笔记数据不可控；AI笔记又不懂「你」——你的分类习惯、你的忌口、你管项目叫什么，它一概不知。Aiji定位通用的「记」而非日记：条目异构，类别由内容涌现；用户可显式教AI自己的规则，贯穿分类与问答——整理方式由你塑造，而非算法替你决定。

核心功能

1. 多模态混采：文本、语音、图片同框输入，语音经Paraformer实时转写，图片走VLM视觉理解。
2. 涌现分类：不预设大类，LLM从内容发现类别，用户可策展（合并/重命名/新增）。
3. AI记忆（创新亮点）：显式写下规则（「螺蛳粉归food类」「我花生过敏」），注入分类与问答——新条目按你的规则归类，问答推荐避开过敏原。教一次，一直受用。
4. 对话检索与AI写：自然语言问库，两轮LLM带思维链、有据可引；可指挥AI加标签、合并类别，写操作分级确认、可撤销。
5. 提醒意图检测：识别「明天下午3点提醒我…」，确认后系统级推送，错过补推。
6. 时间摘要聚合：按日/周/月生成结构化摘要，地点聚类成地图，5级详细度。
7. 本地优先+内置密钥：数据存端侧，30天回收站、整库导出；AI调用经自有服务器代理，密钥不下发、代理不存内容；注册享内置额度开箱即用，BYOK游客全功能。

技术实现路径

端口/适配器分层，Domain与Port零平台耦合，已三次验证：同一套UI/Domain，采集/存储/AI适配器在PWA、Capacitor Android、服务端代理三态跑通。自有后端代理LLM/STT/VLM/地理编码，生产部署，CI自动发版。已交付可安装Android APK + PWA。鸿蒙化即同一打法：UI用ArkTS/ArkUI重写，Domain与管线复用，适配器换鸿蒙能力——①Hi AI端侧LLM，分类/摘要端侧完成，强化隐私离线；②分布式数据管理，多端协同；③原子化服务卡片，桌面一键记；④AI意图框架，系统级唤起。

市场前景

目标用户为高频捕获想法的个人：做项目的人、爱记灵感的人、记录生活者。本地优先+密钥代理直击隐私痛点。商业化三层渐进：游客BYOK全功能、注册享内置额度、付费解锁更高额度与云备份。鸿蒙生态正值应用增长期，「小而美+记忆驱动AI」契合赛事导向，涌现分类与对话检索区别于传统笔记，具备差异化竞争力，可上架面向鸿蒙用户。